

Projet S5 MIASHS

Mémoire associative

Rapport d'activité



Licence MIASHS
Université Grenoble Alpes
Semestre 5 – 2025

LAMA Adodo Joyce
MAHDJOUR Amélia
TEYSSANDIER Jeanne

Engagement de non-plagiat

Nous soussigné.e.s, Teyssandier Jeanne, Lama Adodo Joyce, Mahdjoub Amélia, étudiant.e.s en licence MIASHS, déclarons sur l'honneur que ce document ne comporte aucun plagiat intégral ou partiel de ressources publiées sur toute plateforme de support ;

- Son contenu (textes, images, graphiques ...) cite toutes les sources utilisées pour sa rédaction et uniquement celles consultées ;
- Il reflète le travail personnel de chacun des membres signataires à parts égales.

Nous sommes pleinement conscient.es que le non-respect de cet engagement nous rend passibles de poursuites devant la commission disciplinaire de l'UGA, voire devant les tribunaux de la République française. Nous autorisons l'analyse de tous les documents fournis à l'aide du logiciel compilatio.net avec lequel ils seront archivés.

Fait à Saint Martin d'Hères, le 12/01/2026.

Lama Adodo Joyce - Teyssandier Jeanne - Mahdjoub Amélia

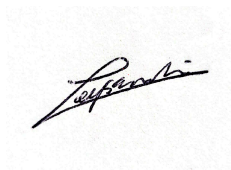


Table des matières

Engagement de non-plagiat	2
1. Introduction	4
2. Description du modèle théorique	5
3. Description computationnelle	6
4. Description de l'expérience	7
5. Données expérimentales	9
6. Données simulés	10
7. Comparaison des résultats	11
8. Discussion	12
9. Bibliographie	13

1. Introduction

La mémoire visuelle et plus précisément la mémoire associative joue un rôle dans de nombreuses activités de la vie quotidienne, comme par exemple l'orientation dans l'espace ou encore la reconnaissance d'objets et de leurs emplacements. Cette capacité est le centre d'un des types de jeux emblématiques de notre enfance, le Memory. Dans ce jeu les participants doivent retrouver des paires de cartes identiques placées dans une grille en prenant le moins de temps possible. Cette activité demande plusieurs capacités, nous pouvons citer la reconnaissance d'objets et la capacité à associer un objet à une localisation spatiale.

De nombreux travaux montrent que le vieillissement a une influence sur certaines fonctions mnésiques. En particulier, la mémoire spatiale et verbale diminue avec l'âge, tandis que la mémoire visuelle ne semble pas être affectée. En revanche, la mémoire associative est fortement affectée par l'âge. Les personnes âgées rencontrent davantage de difficultés lorsque la tâche demande de relier des informations plutôt que de simplement reconnaître un objet isolé.

Des études comparant les performances de jeunes adultes (environ 20-30 ans) et de personnes âgées (environ 50 ans) ont mis en évidence des résultats inférieurs chez les personnes âgées dans des tâches de reconnaissance de paires d'images, surtout quand les associations spatiales doivent être mémorisées. Nous pouvons imaginer que l'âge a plus d'influence sur l'encodage et la récupération des informations des associations que sur la reconnaissance perceptive seule. Ce déclin est accompagné par une baisse des performances et un temps de réponse plus élevé. D'autres travaux soutiennent que la mémoire visuo-spatiale repose sur de la répétition interne permettant de maintenir les informations spatiales en mémoire de travail. La performance perd en qualité lorsque la quantité d'informations à retenir augmente. Ainsi un nombre plus important de paires de cartes, ou une grille plus grande pourraient augmenter les différences de résultats entre les jeunes adultes et les personnes âgées.

C'est dans ce contexte que nous avons décidé de faire notre expérience qui vise à étudier l'effet de l'âge sur la performance mnésique dans une tâche de reconnaissance de paires d'images.

L'objectif de cette étude vise à comparer la performance (précision, erreurs, temps de réponse) dans une tâche de reconnaissance de paires d'images entre deux groupes d'âge (jeunes vs âgés) et ainsi observer l'effet de l'âge. Nous avons donc retenu les deux hypothèses suivantes:

- H1 — *Nombre de tours*
Le nombre moyen de tours requis pour compléter la tâche est plus faible dans le groupe des participants jeunes par rapport au groupe des participants plus âgés.
- H2 — *Nombre d'erreur*
Le nombre d'erreurs moyen lors de l'exécution de la tâche est plus faible dans le groupe des participants jeunes par rapport au groupe des participants plus âgés.

2. Description du modèle théorique

Comme nous l'avons dit plus haut, le vieillissement influence la performance des processus mnésiques, surtout la mémoire visuelle et la mémoire associative. La mémoire associative est la capacité à créer et à maintenir des liens entre plusieurs éléments, comme par exemple un objet et son emplacement dans l'espace. Ce type de mémoire est souvent sollicité dans les tâches impliquant la reconnaissance d'objets et leurs emplacements, et semble plus sensible aux effets de l'âge que la reconnaissance d'éléments isolés. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit notre modèle théorique. Elle s'appuie aussi sur les recherches portant sur la mémoire visuelle, la mémoire visuo-spatiale et la mémoire associative.

Selon "*The Processing-Speed Theory of Adult Age Differences in Cognition*" (Salthouse, 1996), le vieillissement entraîne un ralentissement général des processus cognitifs. Ce ralentissement limite la quantité d'informations pouvant être encodées efficacement dans un temps donné et affecte les tâches nécessitant la formation d'associations complexes. L'encodage et la récupération des associations objets-emplacements deviennent plus coûteux chez les personnes âgées, ce qui se traduit par une augmentation du temps de réponse et une diminution de la performance mnésique et du raisonnement.

Ce ralentissement apparaît de manière spécifique dans les tâches utilisant la mémoire de travail visuo-spatiale, qui joue un rôle important dans les associations objets-emplacements. La mémoire de travail visuo-spatial permet un stockage temporaire des informations spatiales grâce à un mécanisme actif de répétition interne. Cependant, lorsque la quantité d'informations augmente, par exemple quand le nombre de déplacements à mémoriser ou encore la distance augmente, la performance diminue proportionnellement, en particulier chez les personnes âgées.

L'encodage et le rappel des informations peuvent être facilités par l'utilisation de stratégies d'organisation spatiale, par exemple l'utilisation des indices spatiaux ou la construction d'une organisation mentale de la grille. Cependant, ces stratégies peuvent être moins efficaces ou plus coûteuses sur le plan cognitif avec le vieillissement. Les personnes âgées peuvent compenser ces difficultés par un temps d'exposition plus long, permettant un encodage plus approfondi.

Nous pouvons émettre plusieurs prédictions à partir de ce modèle. Les jeunes adultes devraient avoir de meilleures performances que les adultes âgés, commettre moins d'erreurs et répondre plus rapidement. Les différences de performance entre les deux groupes devraient s'accroître quand la tâche devient plus compliquée, par exemple quand le nombre d'éléments à mémoriser ou la complexité spatiale augmente.

Ce modèle peut être étudié grâce au jeu *Memory* (aussi appelé le jeu des paires), qui est un jeu qui implique l'association entre des images identiques et leurs emplacements. Le nombre d'erreurs et le temps nécessaire pour trouver les paires permettent de comparer les performances de nos deux groupes d'âge et de tester les prédictions issues du modèle théorique.

3. Description computationnelle

Pour modéliser l'expérience, un programme en langage Java est conçu. Le programme consiste à simuler une partie de jeux avec les cartes sous forme de matrice, les 2 types de participants jeunes et âgés ainsi que le comportement des joueurs.

- La classe **Grille**, correspondant à la disposition des cartes, est sous forme de matrice question de facilité de codage et d'exploration. Les cartes ont un code sous forme de "Couleur, Lettre" qui leur sont attribuées. La classe Grille gère de plus le statut des cartes ; visible ou non visible.
- La classe **Carte** gère le comportement des cartes, compare s'il s'agit d'une paire et leur donne une valeur mémorielle ; c'est à dire plus on retourne une carte, plus elle est encrée en mémoire (sa valeur mémorielle augmente) donc une facilité de récupération de ses informations.
- La classe **Participant** permet de simuler les différents processus cognitifs de mémorisation et d'oubli lors d'une partie. L'attribut *oubli* correspond au pourcentage d'oubli d'une carte par tour, donc après avoir retourné une carte, ses informations se font oublier au fur et à mesure de la partie d'un pourcentage différent selon le type de participant. L'attribut *renforcement* permet de recalculer la valeur de l'oubli d'une carte qui a été retourné à nouveau ; si une carte est retournée plusieurs fois, elle sera mieux mémorisée donc plus difficile à oublier alors son pourcentage d'oubli est inférieur.
- La classe **Simulation** gère le déroulement des parties en fonction des valeurs obtenues via la passation de l'expérience. Après mémorisation des cartes, pour le premier et deuxième tour, le groupe Jeunes trouve forcément une paire; le groupe Âgés en trouve une seulement au tour 1 car leur capacité à mémoriser les cartes est plus faible. Le déroulement de la partie s'appuie ensuite sur la valeur mémorielle de chaque carte, via un mécanisme de récupération immédiate. Lorsqu'une carte A est retournée au tour_n et la carte jumelle est retournée au tour_{n+1} alors la paire sera retournée au tour_{n+2}.

4. Description de l'expérience

Pour l'expérience, 9 paires d'images correspondant à des monstres sont utilisées et disposées en 3 lignes de 6 cartes. Les monstres choisis ne sont pas des personnages issus d'un média connu en France ou en Europe pour s'assurer que toutes les cartes soient inconnues de tous les participants. Il est important que les participants se concentrent sur les détails et les couleurs pour mémoriser les cartes et non pas utiliser leurs connaissances s'il s'agissait de personnages connus. De plus, il est compliqué de mesurer la familiarité des personnages qui diffèrent selon les personnes et de le modéliser.



FIGURE 1 : Les cartes monstres

Afin de ne pas rendre la tâche trop exigeante pour les participants âgés, nous avons convenu d'utiliser 9 paires. Cela permet d'obtenir une grille suffisamment complète sans être excessive. Dans un souci d'égalité entre les participants, la disposition des cartes n'est pas réalisée au hasard avec aucune paire de cartes identiques côte à côte, et est la suivante pour tous les participants :



FIGURE 2 : Disposition des images

L'examineur utilise une feuille pour noter le nombre de paires de cartes retournées (nombre de tours) ainsi que le nombre d'erreurs commises pendant la partie. Le temps de chaque participant a également été mesuré à titre indicatif.

Après explication des règles au participant, celui-ci peut observer les cartes disposées faces visibles selon la disposition convenue pendant 20 secondes afin qu'il puisse les mémoriser. Ensuite, l'examineur lui demande de fermer les yeux pendant 30 secondes et retourne toutes les cartes faces cachées sans en changer la disposition. A la fin des 30 secondes, l'examineur lui dit d'ouvrir les yeux et la partie peut débuter. Le but étant de trouver toutes les paires en moins de coups possible. Le temps n'est pas limité. Lorsque deux cartes sont retournées mais ne correspondent pas à une paire, cela compte pour une erreur commise. Le participant doit alors les remettre faces cachées avant de tenter à nouveau sa chance. Si une paire de cartes identiques est retournée, elles restent à leur emplacement faces visibles. A noter qu'il a été demandé aux participants de n'utiliser qu'une seule main.

Les données de 14 participants français (7 entre 19 et 22 ans et 7 entre 67 et 88 ans) ont été récoltées. Tous les participants sont majeurs et francophones et ne présentent aucun trouble de la mémoire, ni de troubles visuels concernant les couleurs (daltonisme...).

Les participants sont répartis en 2 groupes:

- Groupe 1 : Jeunes (n=7, âge moyen = 20 ans)
- Groupe 2 : Âgés (n=7, âge moyen = 80 ans)

5. Données expérimentales

Nous avons stocké les données recueillies dans une feuille sheet pour faciliter l'exploitation des données. Aucune des données recueillies ne nous paraissait incohérente, nous avons donc continué notre analyse avec la totalité de nos données.

Les résultats de l'expérience ont été regroupées dans le tableau suivant :

Participants	Âge	Nombre de paires retournées	Nombre d'erreurs	Temps
1	70 ans	25	16	2min33
2	67 ans	27	18	5min20
3	81 ans	26	17	7min26
4	83 ans	24	15	9min30
5	82 ans	24	15	4min02
6	88 ans	22	13	5min15
7	88 ans	19	10	4min10
8	19 ans	10	1	2min07
9	19 ans	15	6	2min10
10	21 ans	13	4	1min32
11	21 ans	9	0	1min19
12	19 ans	13	4	1min30
13	22 ans	17	8	1min50
14	19 ans	21	12	2min32

Dans un premier temps, pour plus de lisibilité et pour pouvoir comparer nos données, nous avons calculé les moyennes des nombres de tours et d'erreurs selon les groupes d'âges des participants :

	Nombre de tours	Nombre d'erreurs
Moyenne des jeunes adultes	14	5
Moyenne des personnes âgées	23,85714286	14,85714286

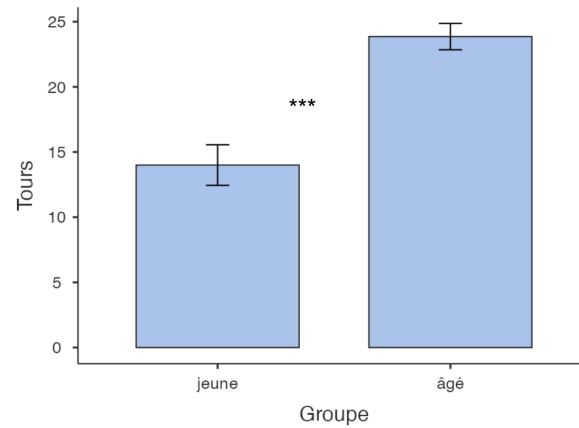


FIGURE 3 : *Diagramme du nombre de tours selon le groupe*

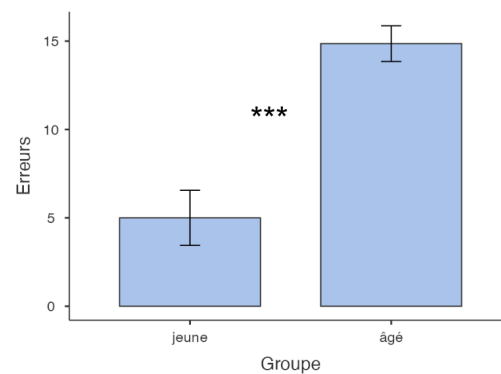


FIGURE 4: *Diagramme du nombre d'erreurs selon le groupe*

L'analyse des données réelles confirme l'hypothèse du déclin mnésique pour une tâche de reconnaissance de paires d'images chez les participants âgés. Les tests de Student sur le nombre de tours et le nombre d'erreurs révèlent une différence très significative entre les 2 groupes ($p\text{-value} < 0.001$); confirmant ainsi les deux hypothèses. Les histogrammes des moyennes (Figure 3 et Figure 4) mettent en évidence l'écart entre les deux groupes.

6. Données simulées

Le modèle recrée les conditions de l'expérience avec un jeu de 9 paires, une mémorisation des cartes au départ ainsi que le comptage du nombre de tours et des erreurs.

La perte d'information par tour suit les principes de la courbe d'Ebbinghaus; un taux d'oubli différencié selon l'âge est aussi paramétré. La valeur de 0,1 pour le groupe "jeune" traduit un déclin mémoriel lent, alors que la valeur de 0,3 pour le groupe "âgé" simule le déficit de mémoire caractéristique du vieillissement. À l'inverse, la méthode retourner() augmente la valeur mémorielle des cartes correspondant à la consolidation des informations par la répétition.

Le taux de rappel (p_{rappel}) distingue l'information stockée de la capacité à retrouver son emplacement. Les moyennes du nombre de tours et d'erreur pour chaque groupe obtenues durant la passation de l'expérience correspondent à :

$$\begin{aligned} \text{Jeunes : Tours} &= 14 \mid \text{Erreurs} = 5 \\ \text{Âgés : Tours} &= 23,857 \mid \text{Erreurs} = 14,857 \end{aligned}$$

Le taux de rappel du groupe jeune est fixé à 0.95 pour tendre vers les résultats obtenus; pour ce qui est du groupe âgé, la valeur est fixée à 0.45, traduisant la difficulté à lier une image à sa position.

Les données simulées recueillies correspondent aux parties de 2000 participants (1000 du groupe jeune et 1000 du groupe âgés).

Voici les résultats obtenus :

$$\begin{aligned} \text{Jeunes : Tours} &= 12.763 \mid \text{Erreurs} = 3.763 \\ \text{Âgés : Tours} &= 23.381 \mid \text{Erreurs} = 14.381 \end{aligned}$$

Le nombre de tours chez le groupe jeune est proche de la mesure collectée (14 vs 12.763). Le modèle génère un nombre d'erreurs de 3.763, donc la simulation du groupe est similaire à ce qui est attendu (3.763 vs 5). Chez le groupe âgé, les résultats simulés sont très fidèles à ceux recueillis, les valeurs du rappel et de l'oubli affectées reproduisent efficacement leurs processus mémoriels pour cette tâche (23.381 vs 23,857 ; 14.381 vs 14,857).

7. Comparaison des résultats

Les résultats de la passation de l'expérience et ceux du modèle ont été mis sous forme de CSV pour faciliter l'analyse comparative. À l'aide du logiciel JAMOVI, deux analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées pour tester la validité des hypothèses. Les variables dépendantes pour chaque analyse sont les tours et les erreurs; avec le groupe et la source comme facteurs fixes. De plus, le graphique des estimations des moyennes marginales a été tracé.

ANOVA - Erreurs					
	Somme des carrés	ddl	Carrés moyens	F	p
Groupe	1441.35	1	1441.35	245.791	<.001
Source	14.44	1	14.44	2.462	0.117
Groupe * Source	1.47	1	1.47	0.250	0.617
Résidus	11786.95	2010	5.86		

Table 1 : Résultats de l'ANOVA pour le nombre d'erreurs.

L'analyse de variance réalisée sur le nombre d'erreurs montre un effet significatif du facteur Groupe ($p < .001$), validant ainsi l'hypothèse d'un déclin de la performance mémorielle entre les participants jeunes et les participants âgés. Par ailleurs, l'absence d'effet significatif pour le facteur Source et pour l'interaction ($p > .05$) démontre la fidélité du modèle; les résultats produits sont indissociables des observations réelles, confirmant que le modèle reproduit le comportement humain.

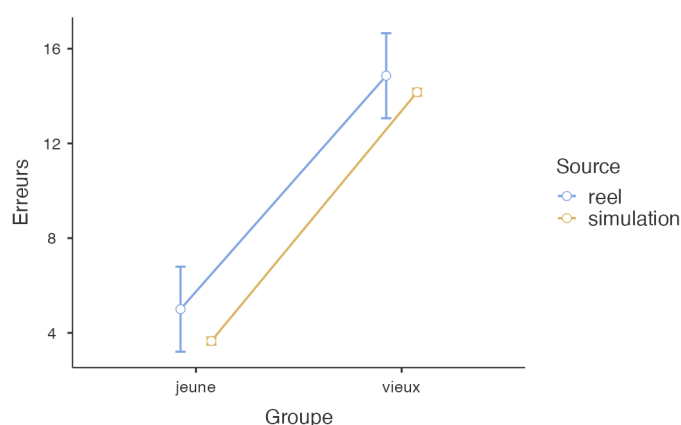


FIGURE 5 : Comparaison des moyennes marginales du nombre d'erreurs selon le Groupe d'âge et la Source des données.

Le graphique des estimations marginales met en évidence l'écart des performances entre les deux groupes ; le nombre d'erreurs du groupe âgés est significativement plus élevé que le groupe jeune. Les segments reliant les sources sont quasiment parallèles montrant l'absence d'effet d'interaction entre les groupes et les sources. De plus, les points correspondant aux valeurs réelles et simulées sont proches pour chaque groupe, confirmant l'efficacité du modèle à reproduire les performances réelles.

ANOVA - Tours

	Somme des carrés	ddl	Carrés moyens	F	p
Groupe	1441.35	1	1441.35	245.791	<.001
Source	14.44	1	14.44	2.462	0.117
Groupe * Source	1.47	1	1.47	0.250	0.617
Résidus	11786.95	2010	5.86		

FIGURE 6 : Résultats de l'ANOVA pour le nombre de tours.

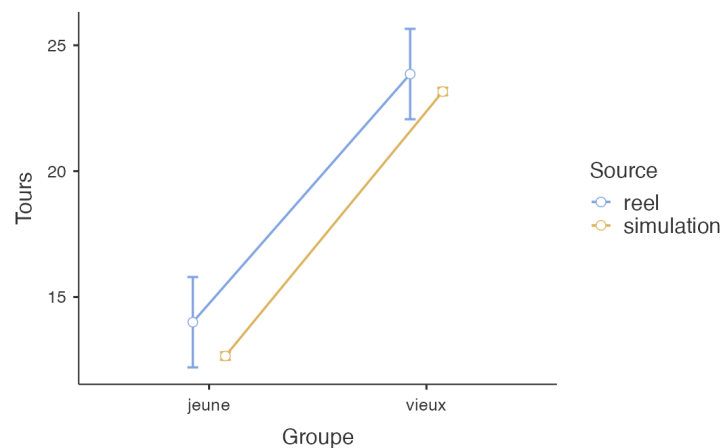


FIGURE 7 : Comparaison des moyennes marginales du nombre de tours selon le Groupe d'âge et la Source des données.

L'analyse de variance pour le nombre de tours révèle des résultats identiques à l'analyse de variance pour le nombre d'erreurs, de même que les deux graphiques révèlent des tendances identiques. Cela s'explique par la corrélation entre le nombre de tours et le nombre d'erreurs :

$$\text{Nombre d'erreurs} = \text{Nombre de tours} - N$$

où N correspond au nombre de paires, ici N=9.

Le modèle reproduit bien la logique qu'une erreur commise vaut un tour "perdu", soit un tour supplémentaire.

8. Discussion

Notre modèle théorique possède certaines limites. En effet, il ne prend pas en compte la variabilité interindividuelle, ni l'influence des stratégies personnelles ou du temps d'exposition sur la performance. De plus, il ne permet pas d'expliquer à lui seul l'ensemble des différences individuelles observées, suggérant que d'autres facteurs cognitifs ou motivationnels peuvent également intervenir.

Prendre en compte le temps d'action de chaque individu aurait permis de mesurer le temps de récupération des informations stockées, qui aurait été différent pour chaque groupe et donc confirmer le déclin mémoriel avec l'âge. Une autre mesure intéressante aurait été de compter le nombre de retournement d'une même carte afin d'étudier s'il y a un effet d'interaction avec la position d'une carte.

La corrélation exprimée dans la section précédente entre le nombre de tours et le nombre d'erreurs justifie les résultats similaires obtenus pour nos deux hypothèses. En effet, plus le nombre d'erreurs est élevé, plus le nombre de tours est élevé.

Bien que les résultats soient cohérents, la faible taille de l'échantillon constitue également une limite avec une forte influence des valeurs extrêmes. Notamment, avec la présence dans le groupe jeune d'un participant ayant réalisé une partie sans erreur ce qui impacte la distribution du faible nombre de données, influençant la précision des moyennes calculées.

De plus, il est important de notifier que certains participants du groupe de personnes âgées ne connaissaient pas le jeu et malgré une compréhension au début, ont oublié les règles pendant le déroulement de la partie ce qui a détourné leur attention des cartes à mémoriser et ainsi rajouté une tâche supplémentaire pour eux. Les participants ont également affirmé s'être laissés piéger par les couleurs des images en ne retenant que l'emplacement des couleurs et non des paires, il pourrait être pertinent de réaliser à nouveau cette expérience avec 9 paires de couleurs différentes ou au contraire, 9 paires de même couleurs.

9. Bibliographie

- Bridger, E. K., Kursawe, A.-L., Bader, R., Tibon, R., Gronau, N., Levy, D. A., & Mecklinger, A. (2017). Age effects on associative memory for novel picture pairings. *Brain Research*, 1664, 102–115. <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2017.03.03>
- Loisy, C. (1998). *La mémoire de travail visuo-spatiale : Recherche d'un effet longueur de parcours* (Thèse de doctorat). Université Pierre Mendès France, Grenoble.
- Salthouse, T. A. (1996). The processing-speed theory of adult age differences in cognition. *Psychological Review*, 103(3), 403–428. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.103.3.403>
- Thevenot, C., Dewi, J., Lavenex, P. B., & Bagnoud, J. (2018). Spatial-Numerical Associations Enhance the Short-Term Memorization of Digit Locations. *Frontiers in Psychology*, 9, Article 636. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00636>
- Velleman, D. J., & Warrington, G. S. (2013). What to Expect in a Game of Memory. *The American Mathematical Monthly*, 120(9), 787–805. <https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.120.09.787>
- Wikipedia contributors. (2025, 6 novembre). Forgetting curve. *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve